Рабочий лист · геометрия · урок 16

Симметрия в пространстве

Имя _____ Дата _____

1 Вспомни и допиши

1. Точки A и A_1 симметричны относительно точки O, если O — _____ отрезка AA_1.
2. Точки A и A_1 симметричны относительно плоскости α, если α проходит через середину AA_1 и _____ к нему.
3. При симметрии сохраняются _____ между точками.
4. У прямоугольного параллелепипеда с различными измерениями _____ плоскости симметрии.

2 Верно или неверно?

Каждая точка плоскости симметрии симметрична самой себе.	В / Н
У правильной четырёхугольной пирамиды есть центр симметрии.	В / Н
Прямая через центры оснований правильной треугольной призмы — её ось симметрии.	В / Н
Куб имеет центр симметрии.	В / Н
Плоскость диагонального сечения любого прямоугольного параллелепипеда — его плоскость симметрии.	В / Н

3 Расстояние AA_1 до симметричной точки

A удалена от плоскости на 7: AA_1 = _____

A удалена от прямой на 5: AA_1 = _____

AO = 6, симметрия относительно O: AA_1 = _____

куб с ребром 1, A ↔ C_1 (центр): AC_1 = _____

куб с ребром 2, A ↔ C (плоскость

A на расстоянии 4,5 от плоскости: AA_1 =

BB_1D_1D): AC = _____ _____

4 Реши

1. Точка A удалена от плоскости α на 4, точка $B \in \alpha$, $AB = 5$. A_1 симметрична A относительно α. Найди A_1B.

2. A и B по одну сторону от α на расстояниях 3 и 5, $A'B' = 6$. Найди наименьшую длину пути из A в B с касанием α.

3. Сколько плоскостей симметрии у правильной четырёхугольной пирамиды? Есть ли у неё центр симметрии?